ERX
Zero to Hero

BUỔI 7 / 10 · CHẶNG 2 · KỸ THUẬT CỐT LÕI

Chọn mô hình theo nhóm sản phẩm

ABC-XYZ, hàng rời rạc, best-fit ngoài mẫu — chính sách cho cả danh mục

Demand Planning & Forecasting in Practice · Giảng viên: Thư Nguyễn · thu.minh090997@gmail.com · 3 giờ · Trực tuyến

Học xong buổi này, bạn làm được

1. Phân nhóm danh mục theo ABC (giá trị) × XYZ (biến động) — và biết khi nào CV đánh lừa
2. Nhận diện hình dạng nhu cầu bằng ADI và CV^2 (smooth, erratic, intermittent, lumpy)
3. Dùng Croston/SBA/TSB cho mã rời rạc và hiểu dự báo đó nghĩa là gì
4. Lập ma trận phương pháp cho 24 SKU
5. So top-down, bottom-up; hỏi đúng câu khi phần mềm báo 'best-fit'
6. Viết đề xuất dự án cuối khóa

Liên kết chuẩn đầu ra khóa học: ILO5 (chính sách dự báo cấp danh mục) · ILO3 (chọn mô hình ngoài mẫu)

Lịch trình 3 giờ

0:00–0:10	**Khởi động**	Nhận xét Bài tập 6 · câu hỏi: 300 SKU, 1 người — bắt đầu từ đâu?
0:10–0:50	**Kiến thức (40')**	ABC · XYZ · CV đã khử mùa vụ · ADI/CV² · Croston/SBA/TSB · ma trận phương pháp · phân cấp · best-fit · (mở rộng) SARIMA
0:50–1:45	**Thực hành (55')**	Excel B07: ABC-XYZ 24 SKU · ma trận · Croston H02 · top-down vs bottom-up · đề xuất capstone
1:45–1:55	**Nghỉ giải lao**	Tắt camera, đứng dậy, uống nước
1:55–2:30	**Góc công ty (35')**	Phần mềm APS chọn 'best-fit' thế nào · MTS vs MTO · kế hoạch tổng hợp vs MPS
2:30–3:00	**Tổng kết**	Ý chính · exit ticket · bài tập về nhà

Khởi động · 300 SKU, một người, 8 giờ một ngày

- Nếu chia đều: mỗi SKU được ~1,5 phút mỗi tuần
- Nhưng 20% SKU thường tạo ra ~80% giá trị (Pareto)
- Và một số SKU dễ đoán — máy làm được; một số khó — cần người
- **Câu hỏi:** bạn sẽ dành thời gian của mình cho SKU nào?
- **Câu hỏi:** SKU nào nên để mô hình tự chạy và chỉ xem khi có cảnh báo?

12/23

SKU nhóm A của MBF (≈ 80% giá trị 12 tháng)

4

SKU nhóm CZ: ít giá trị, khó đoán — đừng mất cả ngày cho chúng

PHẦN 1 · KIẾN THỨC

Chính sách cho cả danh mục

Phân nhóm để phân bổ thời gian và chọn phương pháp — không phải để làm đẹp báo cáo.

40 phút

Hai trục phân nhóm

ABC · giá trị

- Xếp SKU theo giá trị 12 tháng giảm dần
- A: 80% giá trị lũy kế đầu tiên
- B: đến 95% · C: phần còn lại
- Có thể dùng lãi gộp thay doanh thu

XYZ · biến động

- CV của nhu cầu tháng
- X ≤ 0,15 · Y ≤ 0,35 · Z > 0,35 (dữ liệu tháng, cấp SKU)
- Ngưỡng tùy ngành và cấp dữ liệu
- Dữ liệu tuần thường dùng 0,5 / 1,0

Bẫy: CV thô

- Hàng mùa vụ có CV thô cao dù đoán được
- K02 (quà Tết): CV thô 1,36 → Z
- Sau khử mùa vụ: 0,28 → Y
- B01, B02: Y → X

Ý chính XYZ nên đo trên chuỗi đã khử mùa vụ (hoặc trên sai số dự báo) — nếu không, hàng mùa vụ bị xếp nhầm vào nhóm 'khó'.

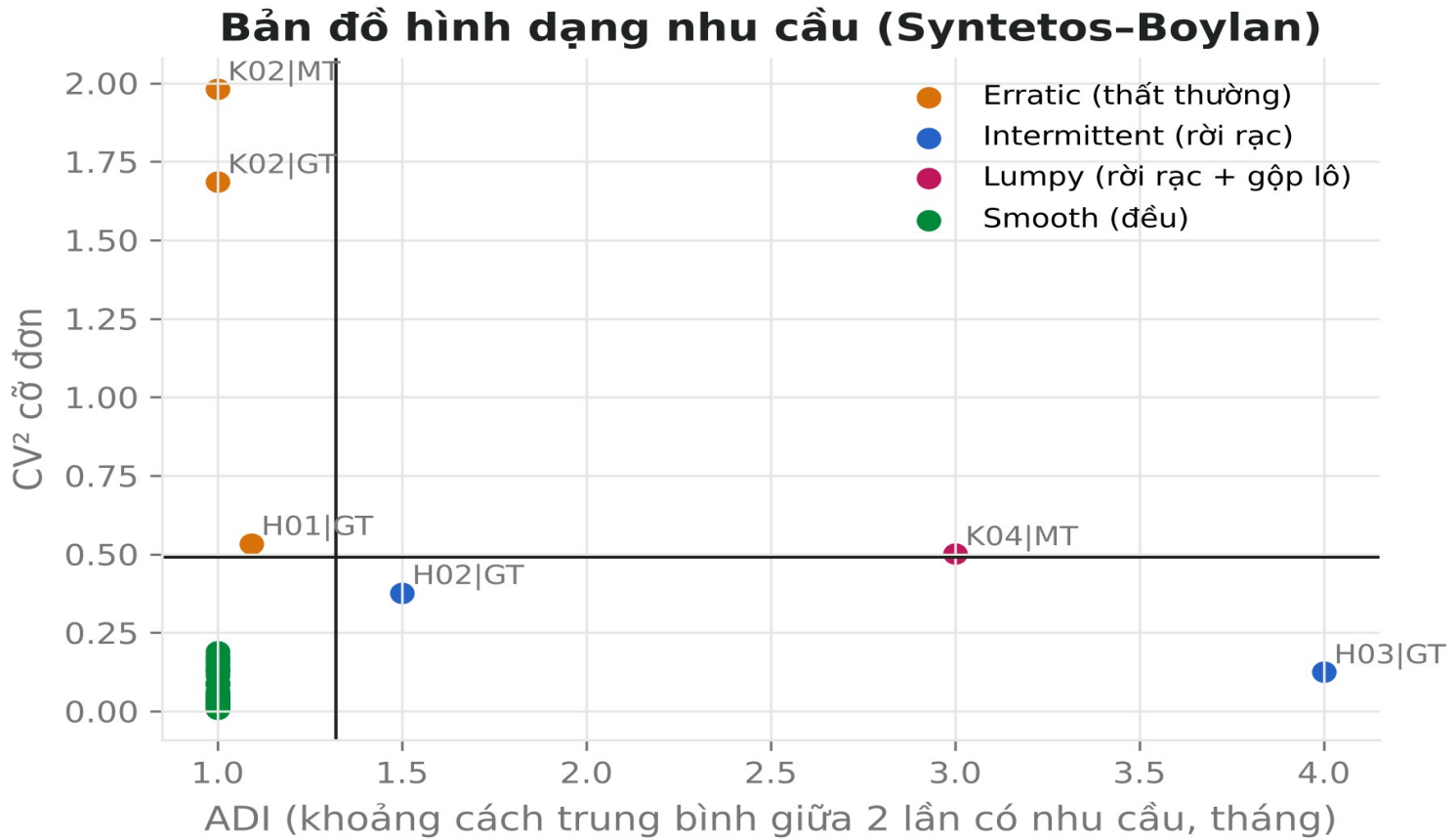
Ma trận ABC × XYZ của MBF (23 SKU, đã khử mùa vụ)

	X · đều	Y · biến động vừa	Z · khó đoán
A	9	3	0
B	2	3	0
C	0	2	4

- **AX:** tự động hóa, rà soát theo ngoại lệ
- **AY:** thống kê + rà soát hằng tháng với Sales/Marketing
- **AZ/BZ:** dồn thời gian, kiểm chứng phán đoán (FVA)
- **CZ (H01–H03, K04):** Croston/SBA, tồn an toàn hoặc sản xuất theo đơn

Ý chính Phần lớn giá trị nằm ở AX/AY — tự động hóa tốt nhóm này giải phóng thời gian cho ngoại lệ.

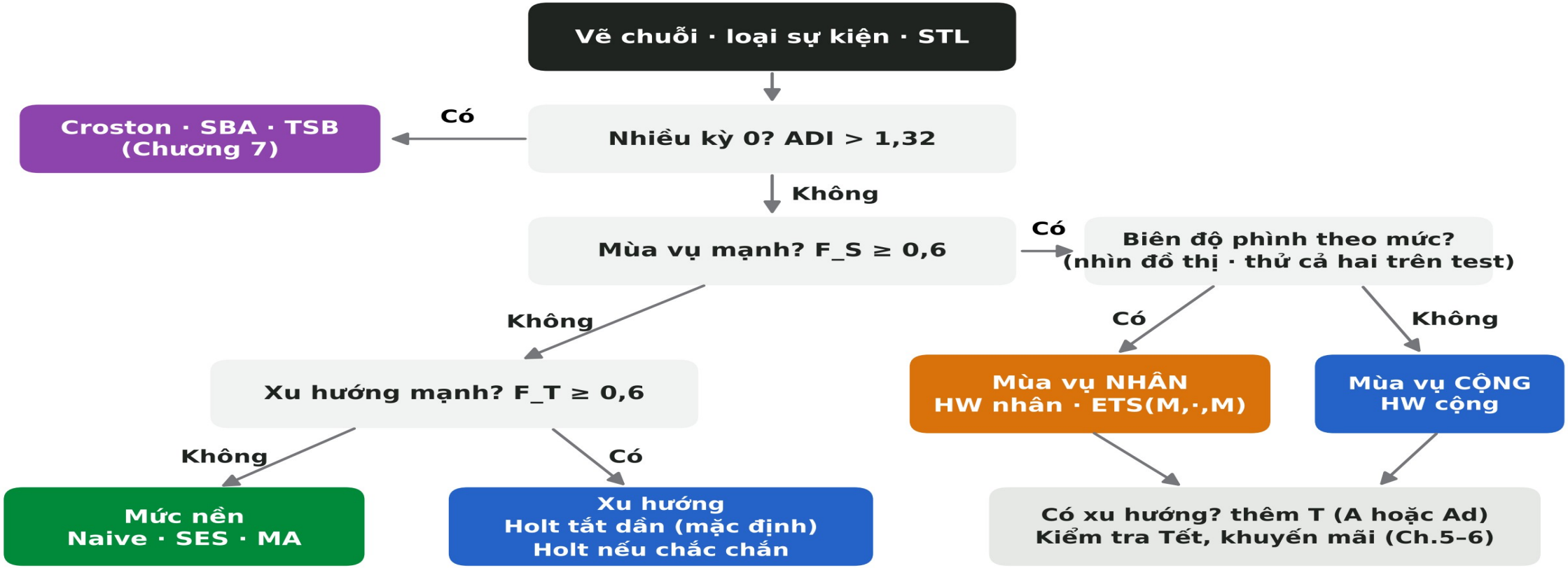
Hình dạng nhu cầu: ADI và CV² (Syntetos–Boylan)



- **ADI:** khoảng cách TB giữa hai lần có nhu cầu
- **CV²:** biến động của CỠ đơn (chỉ kỳ > 0)
- Ngưỡng: ADI 1,32 · CV² 0,49
- **Intermittent:** H02, H03 · **Lumpy:** K04 · **Erratic:** H01, K02
- Phần lớn MBF là smooth — dữ liệu tháng gộp đã làm mượt

Ý chính Mã rời rạc cần phương pháp riêng — SES hay Naive xử lý tháng 0 rất kém.

Cây quyết định: từ đặc điểm dữ liệu đến phương pháp



Cuối cùng: so mọi ứng viên với mốc Naive/Seasonal Naive trên dữ liệu test (ngoài mẫu) — cây chỉ gợi ý điểm xuất phát.

Ý chính Gián đoạn? → Croston/SBA/TSB. Đều? → đọc ô Pegels (Buổi 5). Cuối cùng luôn so với mốc trên test.

Croston: dự báo cỡ đơn và khoảng cách riêng

Khi có đơn: $z \leftarrow \alpha \cdot y + (1-\alpha) \cdot z \quad p \leftarrow \alpha \cdot q + (1-\alpha) \cdot p$

z = cỡ đơn làm mượt · p = khoảng cách làm mượt · q = số tháng từ lần trước

Croston: $F = z / p$ SBA: $F = (1 - \alpha/2) \cdot z / p$ TSB: $F = r \cdot z$

SBA sửa thiên lệch cao của Croston; TSB dùng xác suất phát sinh r, giảm dần khi lâu không có đơn

- Croston dự báo TỐC ĐỘ nhu cầu trung bình, không dự báo tháng nào có đơn
- Croston thiên lệch cao → SBA giảm bias rõ rệt
- Naive tệ nhất: lúc dự báo 0, lúc dự báo cả lô
- Câu hỏi đúng cho mã rời rạc: giữ bao nhiêu để phục vụ X%? (Buổi 9)

H02 · 18 tháng	MAE	Bias%	TB dự báo
Croston	116,0	38,3	170,9
SBA	114,0	31,4	162,4
TSB	116,2	26,2	156,0
SES (α=0,1)	115,3	13,2	139,9
Naive	144,4	-8,3	113,4

Thực tế TB 123,6 can/tháng · dự báo 1 bước cuốn chiếu, α = 0,1

Ma trận phương pháp đề xuất

Nhóm	Phương pháp	Mức độ con người tham gia	Ví dụ MBF
AX	ETS/Holt-Winters tự động	Rà soát theo ngoại lệ (tracking signal, cảnh báo)	S04, N01, S01, N02, N03, S02, K01
AY	Thống kê + thông tin Sales/Marketing	Rà soát hằng tháng trong Demand Review	B03, S05 (B01, B02 nếu dùng CV thô)
AZ	Hồi quy sự kiện/KM + phán đoán có kiểm chứng	Cao — đo FVA từng lần chỉnh	K02 theo CV thô
BX · BY	Thống kê tự động	Thấp, rà soát theo ngoại lệ	S06, N04 · S03, B04, B05
CY	Phương pháp đơn giản (MA/SES)	Rất thấp	N05 (mới), K03
CZ	Croston/SBA/TSB hoặc MTO	Thấp; chính sách tồn kho quan trọng hơn dự báo	H01, H02, H03, K04

Ý chính Ma trận là điểm khởi đầu, không phải luật — mã mới, mã chiến lược hay mã sắp ngừng luôn cần xem riêng.

'Best-fit' trong mẫu vs ngoài mẫu — 8 chuỗi giá trị lớn nhất

Chuỗi	Best-fit TRONG mẫu	Best-fit NGOÀI mẫu (6 tháng test)	WMAPE test
S04|GT	Holt-Winters nhân	SES	5,7%
N01|GT	Holt-Winters nhân	Naive	4,0%
S01|GT	SES	Seasonal Naive	3,9%
B02|GT	Holt-Winters nhân	Naive	8,3%
B01|GT	Holt-Winters nhân	Holt-Winters nhân	3,8%
S04|MT	Holt-Winters nhân	SES	20,3%
N02|GT	Holt-Winters nhân	Holt tắt dần	9,5%
N01|MT	SES	SES	7,3%

- **6/8 chuỗi:** lựa chọn trong mẫu KHÁC lựa chọn ngoài mẫu
- Trong mẫu thường ưu ái mô hình nhiều tham số (Holt-Winters)
- Ngoài mẫu: mốc đơn giản thắng ở nhiều chuỗi
- Hỏi phần mềm: chọn theo gì, ở lag nào, bao lâu chọn lại?

Ý chính Chọn mô hình bằng sai số ngoài mẫu — đó là điều phân biệt 'best-fit' thật với 'khớp đẹp'.

Top-down hay bottom-up? — nhóm mì kênh GT

SKU	Top-down (tổng × tỷ trọng 12T)	Bottom-up (dự báo từng mã)
N01	4,2%	4,5%
N02	8,5%	9,5%
N03	13,0%	8,4%
N04	21,1%	9,4%
Tổng nhóm	**4,1%**	**4,1%**

- **Tổng nhóm:** hai cách bằng nhau
- **N03 (tăng), N04 (giảm):** top-down sai vì tỷ trọng lịch sử đã cũ
- **N01, N02 (ổn định):** top-down tốt bằng hoặc hơn
- **Middle-out:** dự báo cấp nhóm × kênh rồi chia — thỏa hiệp phổ biến

Ý chính Top-down cho mã ổn định, ít dữ liệu; bottom-up cho mã có xu hướng riêng; luôn đối chiếu hai chiều (reconciliation).

Mở rộng học thuật: ARIMA có thắng không?

- SARIMA(0, 1, 1)(1, 1, 0, 12) trên log(B01 GT), chọn bậc bằng AIC chỉ trên train
- WMAPE test: **SARIMA 12,6%** vs **Holt-Winters 3,8%**
- Với ~30 tháng dữ liệu, mô hình nhiều tham số khó học đúng mùa vụ
- Bẫy rò rỉ: chọn bậc ARIMA trên toàn bộ dữ liệu rồi mới cắt test
- ARIMA hữu ích khi: lịch sử dài, tự tương quan rõ, cần khoảng dự báo chặt chẽ
- Lab · Buổi 7 · tab 'Mở rộng: SARIMA' để tự thử

Phần mềm APS chạy gì bên trong?

- Lớp 'statistical baseline' của SAP IBP, Kinaxis, ToolsGroup… vẫn là ETS, ARIMA, hồi quy, Croston
- Khác biệt: quy mô hàng chục nghìn SKU, tự động chọn mô hình, giao diện
- Giá trị của bạn: hiểu vì sao phần mềm ra con số đó và khi nào không nên tin

PHẦN 2 · THỰC HÀNH

Lập chính sách cho 24 SKU

File B07_DanhMuc_ChonMoHinh_Student.xlsx · Lab trang Buổi 7.

55 phút

Bài 1–2 · ABC–XYZ và ma trận

THỰC HÀNH

30 phút

Nhóm · Excel + Lab

File: B07 → Data_12T, Bai1_ABC_XYZ, Bai2_MaTran

Nhiệm vụ

1. Giá trị 12 tháng, tỷ trọng lũy kế, ABC (ngưỡng 80/95)

2. CV thô → XYZ; so với CV đã khử mùa vụ → XYZ (khử MV)

3. % tháng = 0, ADI, CV^2; nhóm và phương pháp đề xuất (VLOOKUP ma trận)

4. Lab: kéo ngưỡng X/Y — ma trận thay đổi thế nào? Ngưỡng nào hợp với MBF?

Sản phẩm cần có: Ma trận 3×3 khớp slide; danh sách mã nhóm A và nhóm CZ.

Bài 3–5 · Croston, phân cấp, đề xuất capstone

THỰC HÀNH

25 phút

Nhóm, rồi cá nhân

File: B07 → Bai3_Croston_H02, Bai4_TopDown, Bai5_DeXuatCapstone

Nhiệm vụ

1. Croston & SBA cho H02 (α = 0,1); MAE 18 tháng cuối vs SES, Naive

2. Top-down vs bottom-up cho nhóm mì GT: WMAPE từng mã

3. Bắt đầu đề xuất capstone: 6 chuỗi, nhóm, hình dạng, ≥ 2 phương pháp ứng viên mỗi chuỗi

4. Đặt câu hỏi cho giảng viên về portfolio trước khi về

Sản phẩm cần có: Đề xuất capstone bản nháp (sheet Bai5) — hoàn thiện ở nhà = Bài tập 7.

PHẦN 3 · GÓC CÔNG TY

Khi phần mềm nói 'best-fit'

Câu hỏi đúng cho nhà cung cấp phần mềm — và cho chính mình.

35 phút

Năm câu hỏi cho phần mềm APS / ERP

ERX

Chọn theo gì?

Sai số trong mẫu hay ngoài mẫu (holdout)? Bao nhiêu kỳ?

Ở lag nào?

Có đánh giá đúng horizon của quyết định không?

So với gì?

Có báo cáo FVA so với Naive không?

Bao lâu chọn lại?

Mỗi tháng đổi mô hình → forecast nhảy, khó giải thích

Mã đặc biệt?

Mã mới, rời rạc, sắp ngừng có quy tắc riêng không?

Ý chính Giá trị của khóa học: bạn hiểu đủ để hỏi những câu này — và đọc được câu trả lời.

Tình huống · MTS hay MTO cho bột gia vị OEM (H03)?

TÌNH HUỐNG

- H03 bán theo LÔ 500 kg cho 2 khách OEM. 36 tháng: 75% tháng không có đơn; khi có thì 4–12 lô.
- Lead time sản xuất 6 tuần; nguyên liệu nhập khẩu 8 tuần; hạn dùng 360 ngày.
- Sales muốn 'luôn có sẵn 10 lô' để khách không chờ. Tài chính than tồn kho H03 chiếm 400 triệu.
- Croston/SBA dự báo ~2–3 lô/tháng.

Câu hỏi thảo luận

Q1. Dự báo 2–3 lô/tháng có giúp quyết định giữ bao nhiêu không?

Q2. So sánh: MTS (giữ tồn), MTO (sản xuất theo đơn, lead time 6 tuần), lai (giữ nguyên liệu, không giữ thành phẩm)

Q3. Thông tin nào từ khách OEM giúp nhiều hơn mọi mô hình?

Q4. Đề xuất chính sách cho H03 trong 3 câu.

Exit ticket · 5 câu

1. Vì sao K02 bị xếp nhóm Z theo CV thô nhưng Y sau khử mùa vụ?
2. ADI = 3 nghĩa là gì?
3. Croston dự báo 15 can/tháng cho H02. Có nghĩa giữ 15 can là đủ không?
4. Khi nào top-down tốt hơn bottom-up?
5. Một câu hỏi bạn sẽ hỏi khi phần mềm báo mô hình 'best-fit'.

Bài tập về nhà 7 · Đề xuất dự án cuối khóa

Đề xuất capstone (Capstone proposal)

- Hoàn thiện sheet Bai5_DeXuatCapstone: 6 chuỗi, ABC/XYZ, hình dạng, vấn đề dữ liệu, ≥ 2 phương pháp ứng viên
- Kế hoạch 3 tuần: việc gì, khi nào, dùng Excel/Lab/Python
- 3 câu hỏi bạn cần hỏi Sales/Marketing/Supply (sẽ dùng trong game Buổi 8)
- Học viên dùng dữ liệu công ty: nộp mô tả dữ liệu đã ẩn danh để giảng viên duyệt

Hạn nộp

2 ngày trước Buổi 8

Thời lượng

≈ 2 giờ

Nộp

1 trang đề xuất + sheet Bai5

Chấm

Thang 0–4 + cổng duyệt Đạt/Cần sửa

Sau đó

Giảng viên duyệt portfolio trước Buổi 8

ERX
Zero to Hero

3 ĐIỀU MANG VỀ

1. Phân nhóm để phân bổ thời gian: tự động hóa AX, dồn công sức cho ngoại lệ
2. Mã rời rạc: Croston/SBA — và câu hỏi thật là chính sách tồn kho
3. Best-fit phải chọn bằng sai số ngoài mẫu, ở đúng lag

BUỔI SAU

Buổi 8 · Phối hợp phòng ban & Demand Review

FVA: mỗi lần chỉnh số giúp hay hại? Game họp Demand Review 60 phút.

Liên hệ giảng viên: Thư Nguyễn · thu.minh090997@gmail.com